【書類名】　手続補正書
【整理番号】　FPUN166
【提出日】　令和 8年 7月29日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-558402
【補正をする者】
　【識別番号】　517276701
　【氏名又は名称】　アイセンス　ゲーエムベーハー
【代理人】
　【識別番号】　110002343
　【氏名又は名称】　弁理士法人東和国際特許事務所
　【代表者】　津野　孝
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当は弁理士　津野　孝
【発送番号】　097677
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　生物の血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための方法であって、
　ａ）前記血液を取り囲む組織内の時間的に離間した組織グルコース値について、センサを使用して少なくとも２つの測定値を含む一連の測定値を測定するステップ（Ｓ１）と、
　ｂ）線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記センサの一連の測定値から測定ノイズ値を考慮して前記組織グルコース値を判定するステップ（Ｓ２）と、
　ｃ）プロセスノイズ値を考慮して前記血液中の現在のグルコース値を前記判定された組織グルコース値に割り当てるために使用される状態遷移モデルを提供するステップ（Ｓ３）と、
　ｄ）線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタを使用して、前記提供された状態遷移モデルおよび前記ステップ（Ｓ２）で判定された組織グルコースに基づいて、前記血液中の前記現在のグルコース値を推定するステップ（Ｓ４）と、
を含む方法。
　　【請求項２】
　前記推定された現在のグルコース値の経時的な変化率に応じて変化するいくつかの状態遷移モデルが提供されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】
　少なくとも２つの状態遷移モデルが提供され、１つは一定のグルコース濃度に基づき、１つはグルコース濃度の一定の変化に基づき、および／または、１つは以前のグルコース濃度の加重和に基づくことを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の方法。
　　【請求項４】
　前記測定値が、少なくとも１つのフィルタ関数によってフィルタリングされ、
　前記センサの測定誤差が、前記フィルタ関数によって抑制されることを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の方法。
　　【請求項５】
　前記測定ノイズ値が、定期的に調整されることを特徴とする、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項６】
前記測定ノイズ値を適合させるために前記測定ノイズ値の分散が、前記測定値のランダムサンプルを使用して判定されることを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ-Ｓｍｉｒｎｏｖ検定を使用して、帰無仮説（前記サンプルが、前記測定ノイズ値の前記判定された分散を有する平均自由ガウス分布に従う）が棄却されないかどうかがチェックされることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記帰無仮説が棄却される限り、測定値のさらなるサンプルについて前記測定ノイズ値の前記分散が判定されることを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
ＮＩＳテストを使用して、前記フィルタ関数を使用して前記測定値に外れ値がないかがチェックされ、外れ値として判定された測定値が破棄されることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
前記フィルタ関数を使用して前記測定値がチェックされ、指定された限界値を超えるまたは下回るかが判定され、その後、限界値を超えるまたは下回る測定値が破棄されることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
時間的に連続する２つの以前の測定値が測定誤差として以前に棄却された場合、外れ値として判定されなかった現在の測定値が、それにもかかわらず測定誤差として棄却されることを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記状態遷移モデルが、前記血液から前記周囲の組織へのグルコースの拡散プロセスに関する時間依存性モデリングのための拡散モデルを含むことを特徴とする、請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
いくつかの以前の測定値が、カルマン固定間隔平滑器によってフィルタリングされることを特徴とする、請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
前記カルマン固定間隔平滑器が使用される場合、順方向および逆方向に実行され、順方向パスでカルマンフィルタリングが使用され、逆方向パスでＲＴＳフィルタおよび／またはＭＢＦフィルタが使用されることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
血糖濃度の傾向が、カテゴリを使用して、少なくとも７つのカテゴリを使用して分類されることを特徴とする、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載された生物の血液中の現在のグルコース値を連続的に推定する方法を実行するための装置であって、
一連の測定値を判定するように設計されたプローブによって組織を取り囲む前記血液中の蛍光を測定するためのセンサであって、前記血液を取り囲む前記組織内の組織グルコース値に対して時間的に離間した少なくとも２つの測定値を含む、センサと、
状態遷移モデルを提供するように設計された提供装置であって、前記状態遷移モデルが、プロセスノイズ値を考慮して、前記判定された組織グルコース値に前記血液中のグルコース値を割り当てるために、また、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを提供し、それにより、測定ノイズ値を考慮して、前記測定モデルによって、前記センサの測定値が前記組織グルコース値に割り当てられるために使用される、提供装置と、
前記測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するように、また、線形関数の形態の測定モデルの場合にはカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合には拡張カルマンフィルタを使用して、

提供された状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値に基づいて、前記血液中の前記現在のグルコース値を推定するように設計された評価装置と、を含む装置。

【請求項１７】

生物の血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための評価装置であって、

一連の測定値を提供するためのセンサを接続するためのインターフェースであって、前記血液を取り囲む組織内の組織グルコース値の異なる時間における少なくとも２つの測定値を含む、インターフェースと、

状態遷移モデルを記憶するためのメモリであって、前記状態遷移モデルが、前記状態遷移モデルによって判定された前記組織グルコース値を、プロセスノイズ値を考慮に入れて、前記血液中のグルコース値に割り当て、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを記憶するために使用され、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮に入れて、前記センサの測定値を前記組織グルコース値に割り当てるために使用されるメモリと、

前記記憶された測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するように、また、線形関数の形態の測定モデルの場合にはカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合には拡張カルマンフィルタを使用して、前記状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値に基づいて、前記血液中の前記現在の前記グルコース値を推定するように設計されたコンピューティングデバイスと、を含む評価装置。

【請求項１８】

コンピュータ上で実行されると、生物の血液中の現在のグルコース値を連続的に推定する方法を実行させる命令を記憶するための請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の方法を実行するのに適した、不揮発性のコンピュータ可読媒体であって、

ａ）センサによって、前記血液を取り囲む組織内の組織グルコース値についての少なくとも２つの時間的に離間した測定値を含む一連の測定値を測定するステップと、

ｂ）線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するステップであって、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮して、前記センサの測定値を組織グルコース値に割り当てるために使用される、ステップと、

ｃ）状態遷移モデルを提供するステップであって、前記状態遷移モデルが、プロセスノイズ値を考慮して、前記判定された組織グルコース値を使用し、前記血液中のグルコース値が、組織グルコース値に割り当てられる、ステップと、

ｄ）線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタを使用して、前記状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値に基づいて、前記血液中の前記現在のグルコース値を推定するステップと、を含む不揮発性のコンピュータ可読媒体。